**Matemàtica Discreta**
**Curs 2026/2027**
**Llista 1 - Conjunts**

# 1. Principis aditiu i multiplicatiu

**1.** Trobeu el nombre de solucions de $2x + 3y \leq 7$ on $x, y \in \mathbb{N}$.

**2.** Calcula el nombre de cadenes de ceros i uns de longitud $n$.

**3.** Quin és el nombre de 0 al final de la notació decimal de 2026!?

**4.** Quantes seqüències que continguin almenys un 6 es poden obtenir llançant un dau 10 vegades seguides? Mateixa pregunta quan es llança $n$ vegades un dau amb $k$ caras.

**5.** Una clau es fabrica fent varies incissions de profunditat variable. Si cada incissió té 8 profunditats possibles, quantes incissions necessitem fer per tenir un milió de claus diferents.

**6.** Un equip de futbol disposa de 3 porters, 6 defenses, 8 centrals i 5 davanters. Quantes alineacions de 1 porter, 3 defenses, 4 centrals i 3 davanters es poden fer?. Quantes alineacions es poden fer si tots els jugadors llevat els porters poden jugar en qualssevol posició?

# 2. Inclusio–exclusio

**7.** En una classe que hi ha 67 estudiants, 41 saben anglès, 20 saben francès i 10 coneixen ambues llesgües. Quants estudiants no coneixen cap de les dues? Si a més hi ha 12 estudiants que parlen rus, dels quals 7 parlen anglès, 5 parlen francès i 3 les tres llengües, quants estudiants no parlen cap de les tres llengües ?

**8.** Quants nombres naturals entre 602 i 1002 (s'inclou el 602 i el 1002) no són divisibles ni per 3 ni per 5 ni per 7.

**9.** Quants nombres enters entre 1 i 10000 (s'inclou el 1 i el 10000) no són divisibles per 4, ni per 5 ni són un quadrat?

**10.** De quantes formes podem escollir un conjunt de 5 cartes en un joc de 52 cartes de tal forma que hi hagi al menys una carta de cada pal? Com cambia la resposta si volem 6 cartes? 7 cartes? I si nomes volem al menys una carta de cada color?

**11.** En un concert, $n$ persones deixen els seus paraigües al vestidor i se n'emporten un a l'atzar en sortir. Quina és la probabilitat que ningú tingui el seu paraigua? (En altres paraules, quantes desaranjaments de $[n]$ hi ha?)

**12.** En quantes paraules de $n$ lletres de l'alfabet $[k]$ apareixen totes les lletres de l'alfabet? (En altres paraules, quantes surjeccions de $[n]$ a $[k]$ hi ha?)

# 3. Doble compteig

**13.** Suposem que 17 concursants van participar en un concurs de matemàtiques amb 9 problemes. Cada problema va ser resolt per exactament 11 concursants. Demostra que hi ha una parella de concursants que, entre ells, han resolt els 9 problemes.

**14.** Suposem que $c$ concursants van participar en un concurs de matemàtiques amb $p$ problemes, i que cada problema va ser resolt per almenys $k$ concursants. Demostreu que existeix una parella de concursants que, entre ells, han resolt tots els $p$ problemes proporcionats:

$$p < \frac{c(c-1)}{(c-k)(c-k-1)}.$$

## 4. Coeficient binomial

**15.** Calcula el nombre de cadenes de ceros i uns de longitud $n$ que es poden fer amb exactament $k$ ceros.

**16.** A la loteria nacional, has d'escollir 10 números de 50. Quina és la probabilitat de guanyar?

**17.** Calcula la cardinalitat de $\{(A, B) \mid A \subseteq B \subseteq [n]\}$.

**18.** Mostra les identitats següents:

1. $\binom{n}{k}\binom{k}{\ell} = \binom{n}{\ell}\binom{n-\ell}{k-\ell}$
2. $\sum_{k=\ell}^{n} \binom{n}{k}\binom{k}{\ell} = 2^{n-\ell}\binom{n}{\ell}$
3. $\sum_{\ell=0}^{k} \binom{n}{\ell}\binom{n-\ell}{k-\ell} = 2^{k}\binom{n}{k}$

**19.** Mostra les identitats següents:

1. $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$
2. $\sum_{k=0}^{n} k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}$
3. $\sum_{k=0}^{n} k(k-1)\dots(k-\ell)\binom{n}{k} = n(n-1)\dots(n-\ell)2^{n-\ell-1}$

**20.** Mostra la fórmula d'iteració de Pascal (o fórmula de pal d'hoquei):

$$\sum_{\ell=0}^{n-k} \binom{n-\ell-1}{k-1} = \binom{n}{k}.$$

**21.** Mostra les identitats següents:

1. $\sum_{k=0}^{\ell} \binom{p}{k}\binom{q}{\ell-k} = \binom{p+q}{\ell}$ [Identitat de Vandermonde]
2. $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$

**22.** Demostra que

$$\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}^2 = n\binom{2n-1}{n-1} \qquad \text{i} \qquad \sum_{k=1}^{n} k(n-k)\binom{n}{k}^2 = n^2\binom{2n-2}{n-2}$$

i dona una expresio per

$$\sum_{k=1}^{n} k^2\binom{n}{k}^2.$$

**23.** Mostra les identitats següents:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = 2^{n-1} \qquad 0\cdot\binom{n}{0} + 2\cdot\binom{n}{2} + 4\cdot\binom{n}{4} + \dots = n2^{n-2}$$

**24.** Busca el coeficient de

- $x^5y^7$ en el desenvolupament de $(x+y)^{12}$,
- $x^2yz^4$ en el desenvolupament de $(x+y+z)^7$.